



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

fetel@HCMUS
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GATEWAY CAN-ETHERNET THEO KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN Ô TÔ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Hoàng Anh Tuấn

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Hồng Quốc Bảo - 22200011

Nội dung trình bày

1 Tổng quan đề tài

Lý do thực hiện, mục tiêu, phạm vi và giới hạn về đề tài.

2 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Sơ đồ mạng Gateway CAN-Ethernet.

3 Thiết kế phần cứng & phần mềm

Cấu hình STM32, FreeRTOS và ngăn xếp LwIP.

4 Giải pháp định tuyến DoIP & UDS

Quá trình bóc tách và chuyển đổi giao thức.

5 Kết quả thực nghiệm & Đánh giá

Phân tích độ trễ (Latency) và thông lượng mạng.

6 Kết luận & Hướng phát triển

Tổng quan và Giới hạn đề tài

Vấn đề và Mục tiêu

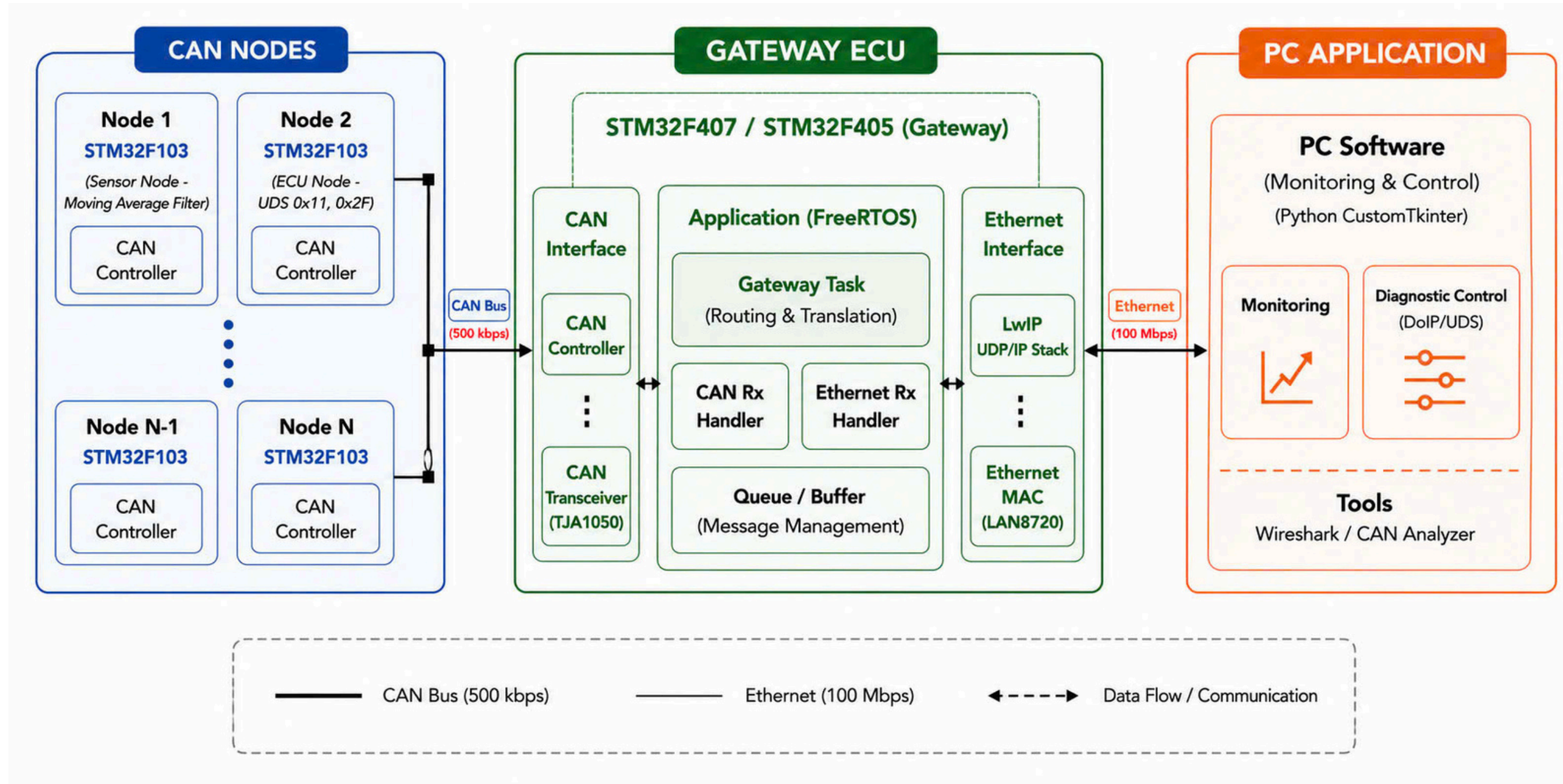
- **Vấn đề:** Mạng CAN truyền thống nghẽn băng thông so với khối lượng dữ liệu chẩn đoán ô tô ngày càng lớn.
- **Mục tiêu:** Thiết kế Gateway định tuyến tĩnh giữa mạng Ethernet (100 Mbps) và CAN (500 kbps).

Phạm vi và Giới hạn

- **Giao thức:** Định tuyến DoIP - CAN 2.0A; Thực thi 3 lệnh UDS cốt lõi (0x11, 0x22, 0x2F).
- **Công cụ chẩn đoán:** Sử dụng Tester GUI tự phát triển (Chưa dùng thiết bị hãng).
- **Giới hạn:** Vận hành trong môi trường Lab lý tưởng (chưa kiểm thử nhiễu EMI), chưa tích hợp bảo mật (SecOC, TLS).

Tổng quan Kiến trúc hệ thống

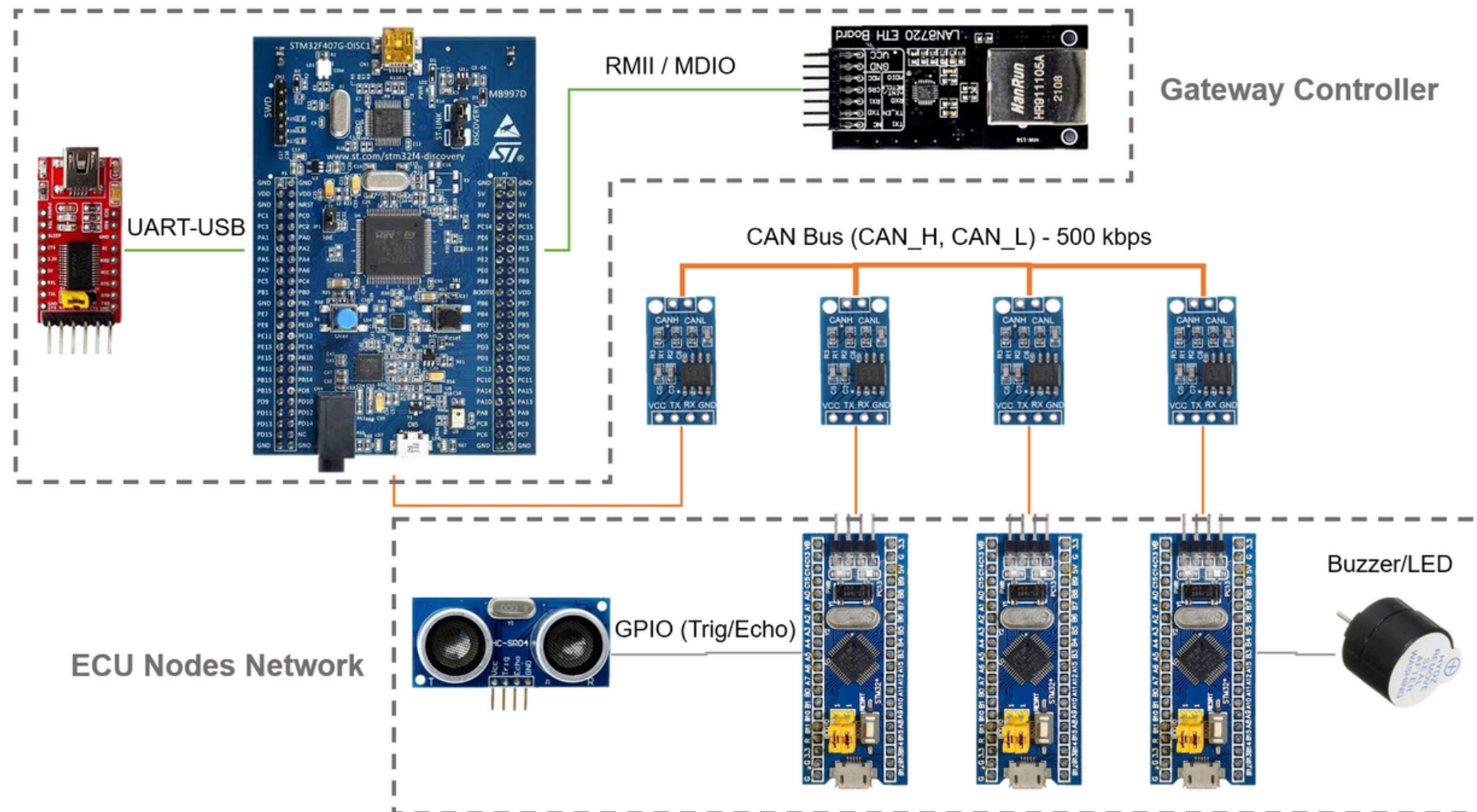
04



- **Tester (Phần mềm chẩn đoán):** Gửi lệnh DoIP qua Ethernet.
- **Gateway Node (STM32F4):** Xử lý định tuyến hai chiều giữa mạng Ethernet và CAN.
- **ECU Nodes (STM32F1):** Nhận lệnh chẩn đoán (UDS) và phản hồi.

Thiết kế Phần cứng

05



→ Tất cả các Node đều tích hợp ngoại vi CAN 2.0A/B và được kết nối bus vật lý với nhau qua IC thu phát TJA1050.

Mạch Gateway

- Sử dụng vi điều khiển trung tâm STM32F4 tích hợp khối MAC.
- Kết hợp IC vật lý (PHY) Ethernet dòng LAN8720.
- Theo dõi System Logs qua module UART-USB FT232RL.

Mạch ECU Node

- Sử dụng 3 vi điều khiển STM32F1 mô phỏng các ECU trên xe.
 - Node A: Chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu khoảng cách qua cảm biến siêu âm HC-SR04.
 - Node B & C: Đóng vai trò là các trạm phát dữ liệu giả lập và điều khiển cơ cấu chấp hành.

Kiến trúc Phần mềm Gateway

Tầng Application

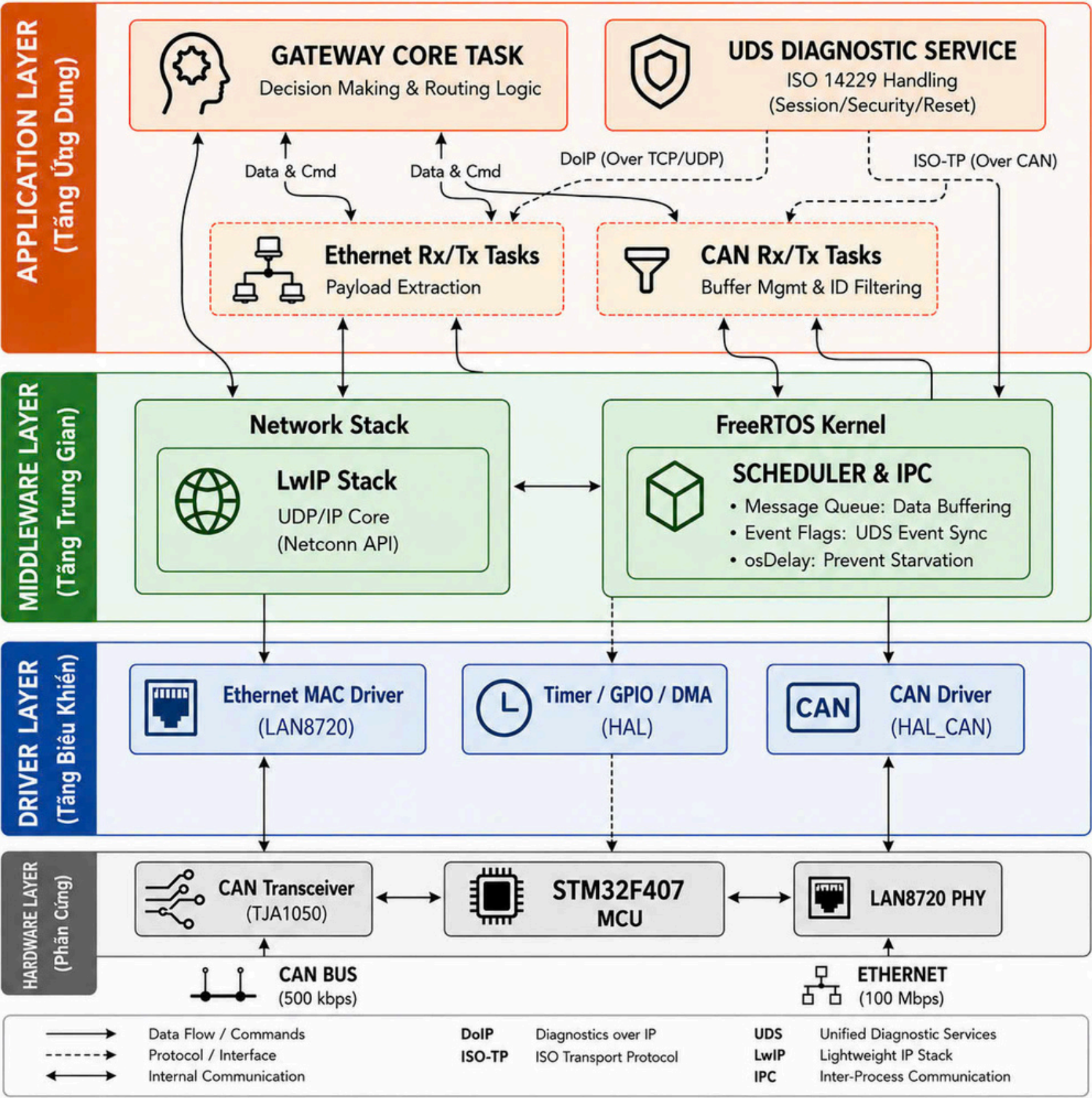
Thực thi logic định tuyến bất đồng bộ giữa các luồng tác vụ (Tasks).

Tầng Middleware

Tích hợp hệ điều hành thời gian thực (FreeRTOS) và ngăn xếp mạng rút gọn LwIP.

Tầng MCAL

Khai thác thư viện HAL để giao tiếp trực tiếp với các thanh ghi phần cứng.



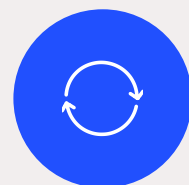
Các dịch vụ chẩn đoán UDS (ISO 14229)

07

Cấu trúc gói tin chẩn đoán UDS (Request và Response).

Các dịch vụ thực thi trong đề tài:

Loại khung	Cấu trúc byte	Ý nghĩa
Request Frame	[SID (1 Byte)] + [Sub-function hoặc DID (1-2 Bytes)] + [Data (n Bytes)]	Yêu cầu chẩn đoán gửi từ tester đến ECU
Positive Response	[SID + 0x40] + [Data...]	Phản hồi thành công từ ECU
Negative Response	[0x7F] + [SID] + [NRC (Mã lỗi)]	Phản hồi lỗi với mã lỗi chuẩn hóa



ECU Reset (0x11)

Ví dụ: Thực hiện Hard Reset khởi động lại vi điều khiển STM32F1.



Read Data By Identifier (0x22)

Ví dụ: Đọc dữ liệu khoảng cách từ cảm biến siêu âm trên Node A

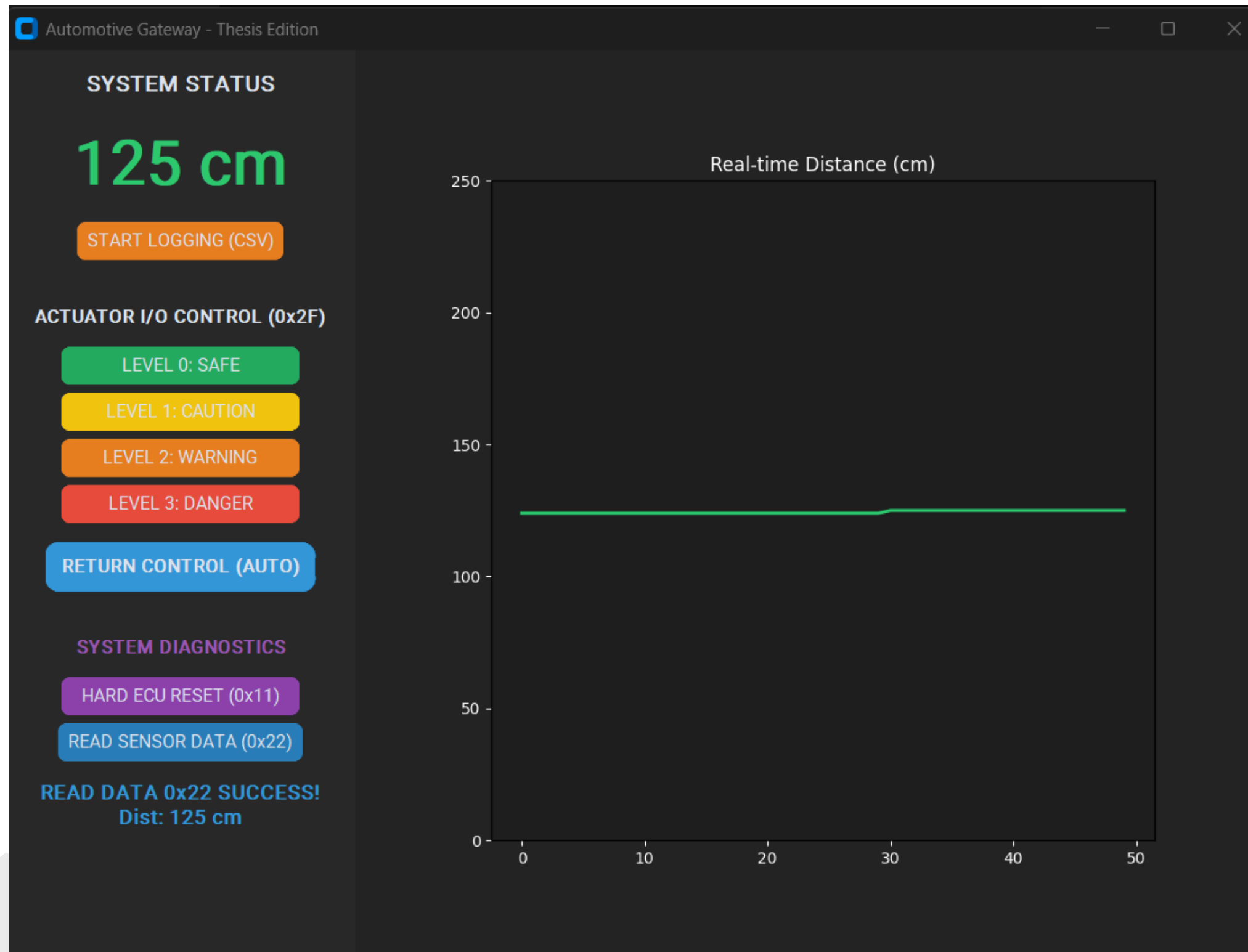


Input Output Control By Identifier (0x2F)

Ví dụ: Ra lệnh điều khiển bật/tắt đèn LED hoặc relay trên ECU Node.

Giao diện phần mềm chẩn đoán

08



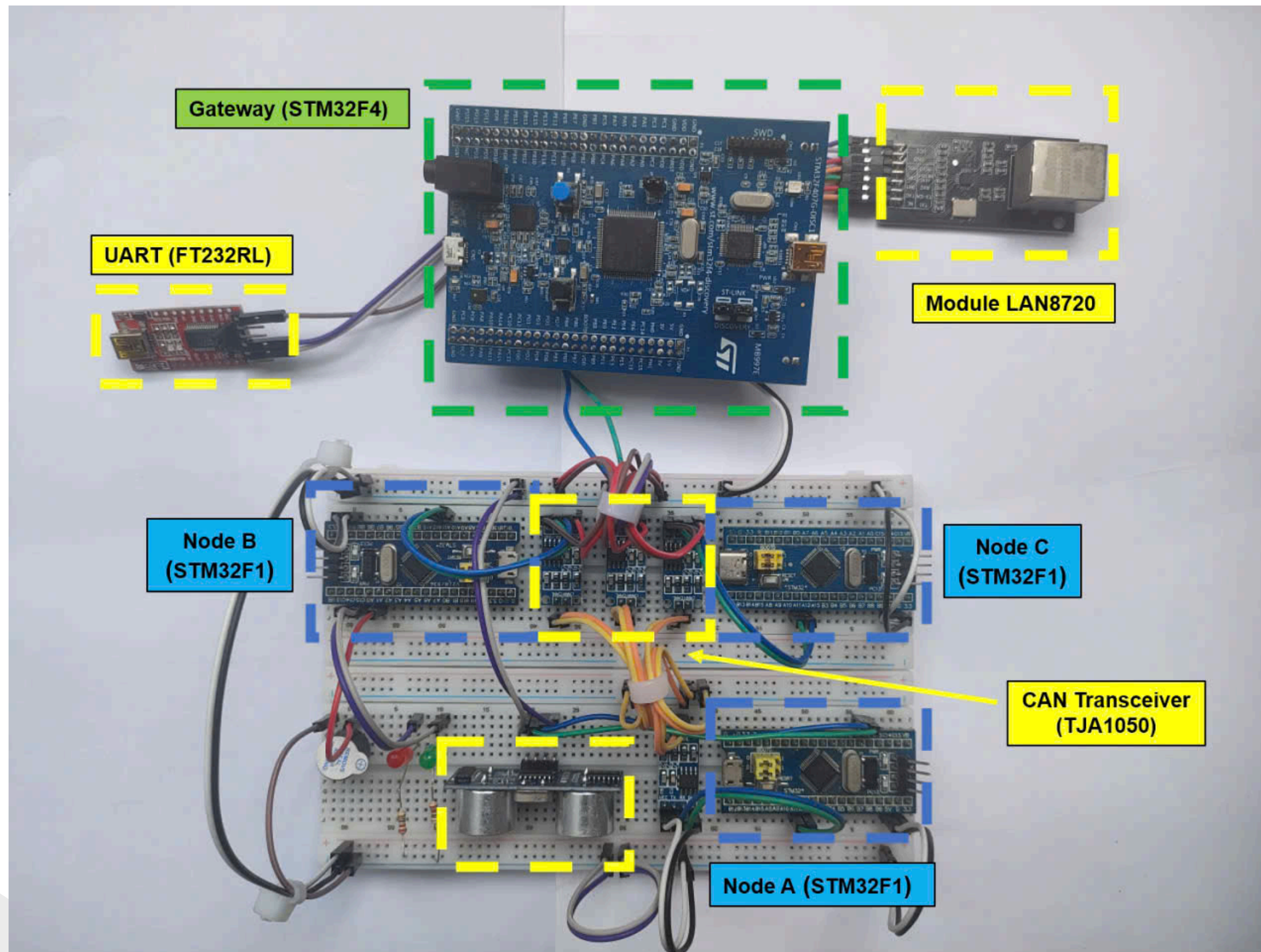
- **Công nghệ:** Phát triển Client trên PC bằng ngôn ngữ Python kết hợp thư viện **CustomTkinter**, thay thế hiệu quả các phần mềm bản quyền đắt đỏ.

- **Tính năng cốt lõi:**

- ➔ Đóng gói frame DoIP và phát lệnh UDS chủ động qua Socket UDP/IP.
- 📈 Vẽ đồ thị khoảng cách thời gian thực (Real-time tracking).
- 🗄️ Lưu trữ dữ liệu hệ thống ra file CSV phục vụ truy xuất và đánh giá.

Mô hình kết nối thực nghiệm

09



Kiến trúc vật lý

1 trạm Gateway trung tâm (STM32F4) định tuyến xuống cụm 3 ECU Nodes (STM32F1).

Tốc độ đường truyền:

Ethernet PHY LAN8720 (100 Mbps) $\leftrightarrow$ Bus CAN vật lý (500 kbps).

Phân bổ tác vụ:

- Node A thu thập dữ liệu cảm biến siêu âm
- Node B điều khiển cơ cấu chấp hành.
- Node C giả lập 5-10 ECU thực hiện Stress Test.

Đánh giá độ trễ toàn trình (RTT)

- **0.35 ms (RTT Tối thiểu):**
 - Ngưỡng cảnh: Ghi nhận tại lệnh đọc dữ liệu UDS 0x22.
 - Nguyên nhân: Nhờ cơ chế Caching trên Gateway xử lý và trả về kết quả tức thời.
- **~6.45 ms (RTT Trung bình):**
 - Ngưỡng cảnh: Ghi nhận tại lệnh điều khiển ngoại vi UDS 0x2F.
 - Nguyên nhân: Cần thời gian để Gateway phân xử bus CAN và chờ độ trễ phản hồi vật lý từ ECU đích.
- **12.96 ms (RTT Tối đa):**
 - Ngưỡng cảnh: Gặp ở lệnh ECU Reset 0x11.
 - Nguyên nhân: Thiết bị đích cần thời gian thực để chạy quy trình khởi động lại phần cứng.

*Ethernet

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

udp.port == 13400

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
47	0.104302700	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	57	Diagnostic message Request Read Data By Identifier 0x0101
48	0.000347600	192.168.1.50	192.168.1.100	UDS	60	Diagnostic message Reply Read Data By Identifier 0x0101 00 7f

udp.port == 13400

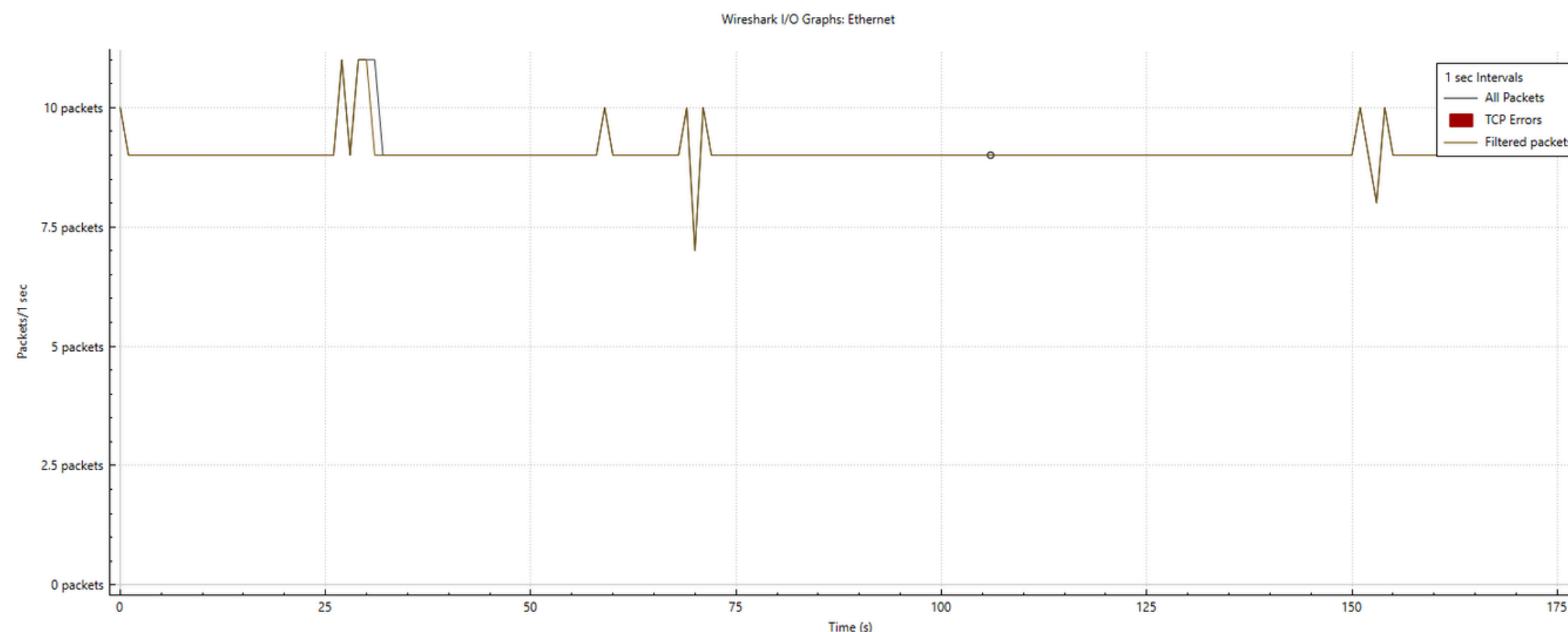
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
96	0.087731000	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	59	Diagnostic message Request Input Output Control By Identifier 0x0102 Short Term Adjustment 02
97	0.006451200	192.168.1.50	192.168.1.100	UDS	60	Diagnostic message Reply Input Output Control By Identifier 0x0101 Short Term Adjustment

udp.port == 13400

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
214	0.029804500	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	56	Diagnostic message Request ECU Reset Hard Reset
215	0.012959500	192.168.1.50	192.168.1.100	UDS	60	Diagnostic message Reply ECU Reset Hard Reset

Đánh giá thông lượng và độ ổn định mạng

11



Thông lượng

- **9 - 11 packets/sec**
- Duy trì ổn định suốt phiên chẩn đoán.

Stress Test

- **5 - 10 ECU Nodes**
- Liên tục spam dữ liệu bão hòa bus CAN.

Độ tin cậy

- **0% Packet Loss**
- Hàng đợi (Queue) xử lý mượt mà, không lỗi (No Errors).

Trích xuất và lưu trữ dữ liệu hệ thống

12

- Tự động lưu vết toàn bộ giao dịch chẩn đoán UDS theo thời gian thực.
- Đồng bộ hóa các trường thông tin cốt lõi: Hướng truyền (Tx/Rx), Mã dịch vụ, Payload thô và Độ trễ (ms).
- Minh chứng độ trễ khớp hoàn toàn với biểu đồ đánh giá mạng.

1	Timestamp	Direction	UDS Service	Payload/Data	Latency (ms)
2	55:02.2	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 1D	---
17	55:03.8	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 1D	---
18	55:03.9	Tx	0x2F	02 FD 80 01 00 00 00 09 0E 80 10 00 2F 01 02 03 00	---
19	55:03.9	Rx	0x2F	02 FD 80 01 00 00 00 08 10 00 0E 80 6F 01 01 03	6.7 ms
20	55:03.9	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 1D	---
21	55:04.0	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 1D	---
35	55:05.4	Tx	0x2F	02 FD 80 01 00 00 00 09 0E 80 10 00 2F 01 02 03 01	---
36	55:05.4	Rx	0x2F	02 FD 80 01 00 00 00 08 10 00 0E 80 6F 01 01 03	6.56 ms
37	55:05.5	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 1D	---
38	55:05.6	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 1D	---
55	55:07.4	Tx	0x2F	02 FD 80 01 00 00 00 09 0E 80 10 00 2F 01 02 03 02	---
56	55:07.4	Rx	0x2F	02 FD 80 01 00 00 00 08 10 00 0E 80 6F 01 01 03	6.58 ms
57	55:07.4	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 1D	---
58	55:07.5	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 1D	---
70	55:08.7	Tx	0x2F	02 FD 80 01 00 00 00 09 0E 80 10 00 2F 01 02 03 03	---
71	55:08.7	Rx	0x2F	02 FD 80 01 00 00 00 08 10 00 0E 80 6F 01 01 03	6.59 ms
72	55:08.7	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 1D	---
73	55:08.8	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 1D	---
87	55:10.2	Tx	0x2F	02 FD 80 01 00 00 00 08 0E 80 10 00 2F 01 02 00	---
88	55:10.2	Rx	0x2F	02 FD 80 01 00 00 00 08 10 00 0E 80 6F 01 01 03	6.33 ms
89	55:10.3	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 1E	---
90	55:10.4	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 20	---
99	55:11.3	Tx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 07 0E 80 10 00 22 01 01	---
100	55:11.3	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 22	0.53 ms
101	55:11.4	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 22	---
102	55:11.5	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 22	---
115	55:12.8	Tx	0x11	02 FD 80 01 00 00 00 06 0E 80 10 00 11 01	---
116	55:12.8	Rx	0x11	02 FD 80 01 00 00 00 06 10 00 0E 80 51 01	7.19 ms
117	55:12.8	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 22	---
118	55:12.9	Rx	0x22	02 FD 80 01 00 00 00 09 10 00 0E 80 62 01 01 00 22	---

Kết luận & Hướng phát triển

13

Kết luận

- Hoàn thiện mô hình Gateway tĩnh tiến chính xác giao thức Ethernet (DoIP) và CAN (UDS).
- Đảm bảo tính thời gian thực nhờ hệ điều hành FreeRTOS, không suy hao dữ liệu.
- Phát triển thành công công cụ giám sát Tester GUI và đánh giá thực nghiệm RTT.

Hướng phát triển

- Tối ưu phần cứng: Triển khai mạch in (PCB) chuyên dụng chuẩn công nghiệp, chống nhiễu (EMI).
- Mở rộng dịch vụ UDS: Hỗ trợ nạp phần mềm từ xa (OTA - Over The Air).
- Tích hợp bảo mật (Cybersecurity): Áp dụng mã hóa TLS cho Ethernet và SecOC cho mạng CAN.

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Quý Thầy Cô Khoa Điện tử - Viễn thông cùng Giảng viên hướng dẫn đã tận tình hỗ trợ và tạo điều kiện cho em hoàn thành đồ án này.

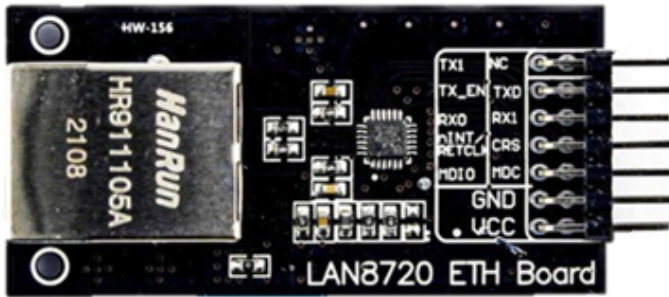
Q&A

Kính mời Hội đồng đặt câu hỏi.

Thiết kế Phần cứng



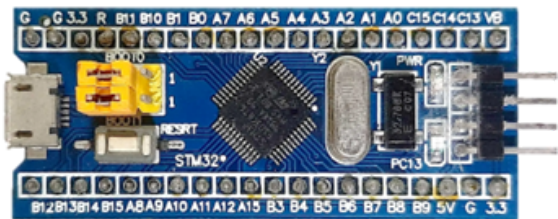
Chân STM32F4	Chân LAN8720A	Chức năng	Mô tả
PC1	MDC	ETH_MDC	Xung nhịp quản lý (Management Data Clock)
PA2	MDIO	ETH_MDIO	Dữ liệu quản lý hai chiều (Management Data I/O)
PA1	REF_CLK	ETH_REF_CLK	Xung nhịp tham chiếu đồng bộ 50 MHz
PA7	CRS_DV	ETH_CRS_DV	Tín hiệu báo dữ liệu nhận hợp lệ
PC4	RXD0	ETH_RXD0	Kênh nhận dữ liệu mạng số 0
PC5	RXD1	ETH_RXD1	Kênh nhận dữ liệu mạng số 1
PB11	TX_EN	ETH_TX_EN	Tín hiệu kích hoạt truyền dữ liệu
PB12	TXD0	ETH_TXD0	Kênh truyền dữ liệu mạng số 0
PB13	TXD1	ETH_TXD1	Kênh truyền dữ liệu mạng số 1



Thiết kế Phần cứng



Chân F4	Chân F1	Chân TJA1050	Chức năng	Mô tả
5V	5V	VCC	Power	Nguồn cung cấp 5V cho IC thu phát
GND	GND	GND	Ground	Nối đất chung toàn hệ thống
PD0	PA11	RXD	CAN_RX	Chân nhận dữ liệu CAN từ bus vật lý về vi điều khiển
PD1	PA12	TXD	CAN_TX	Chân phát dữ liệu CAN từ vi điều khiển ra bus vật lý



Cấu hình Đa nhiệm FreeRTOS & IPC

DP03

- Phân bổ luồng tác vụ (Task Scheduling)

High: CanRxTask – Xử lý ngắt nhận dữ liệu CAN bus.

Above Normal: EthLinkTask – Quản lý vòng đời kết nối Ethernet và ngăn xếp LwIP.

Normal: GatewayRoutingTask – Xử lý logic cốt lõi (Bóc tách DoIP, định tuyến).

Low: MonitorTask – Giám sát tràn bộ nhớ và Debug.

- Cơ chế Giao tiếp Liên tiến trình (IPC)

Message Queue: Đệm luân chuyển dữ liệu an toàn giữa mạng CAN và Ethernet.

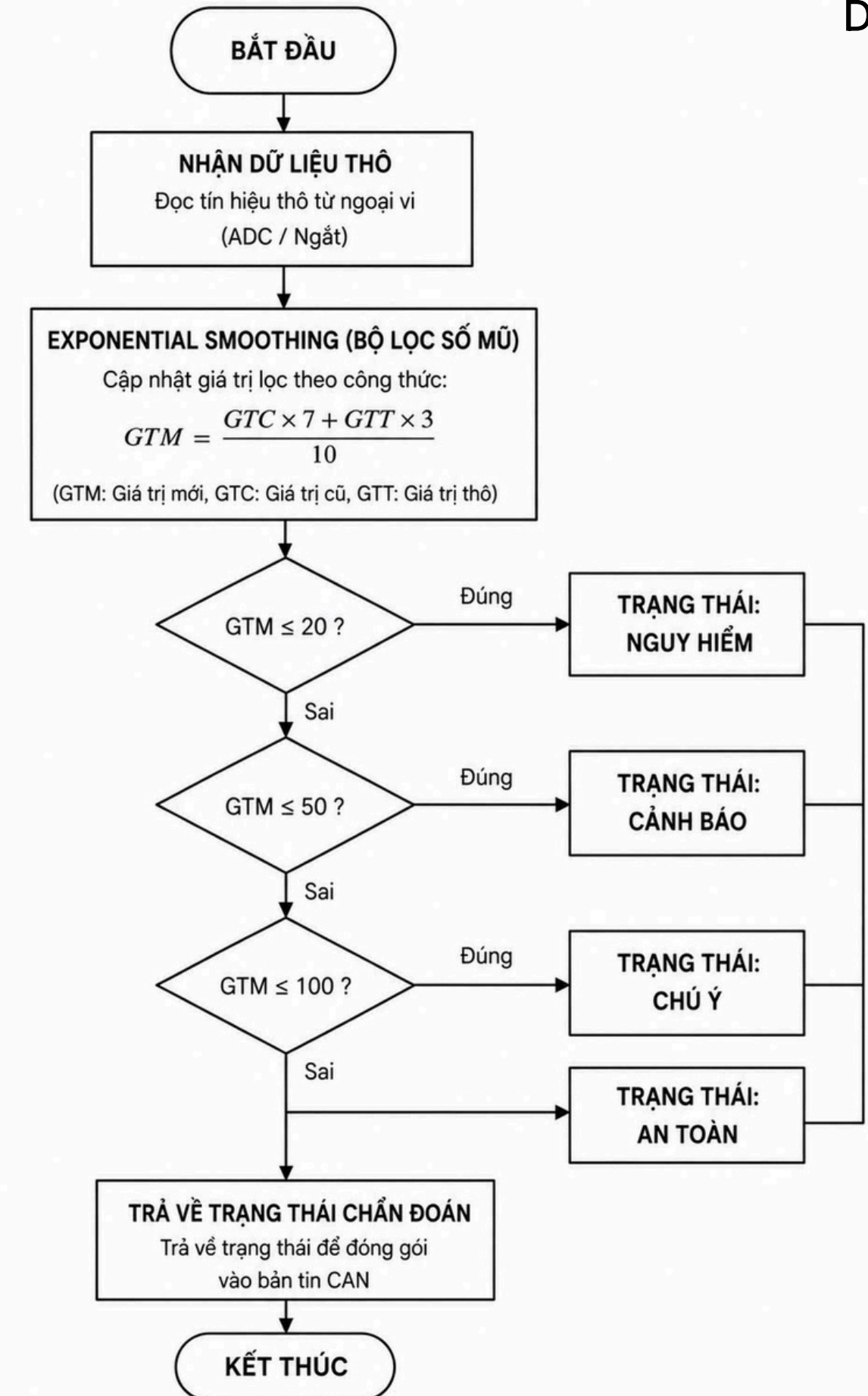
Event Flags: Đồng bộ hóa cơ chế nhận phản hồi chẩn đoán UDS.

osDelay (Non-blocking): Nhường quyền CPU cho các tác vụ ưu tiên thấp, ngăn chặn triệt để tình trạng treo hệ thống (Starvation).

Giải pháp tiên xử lý: Lọc trung bình trượt số mũ

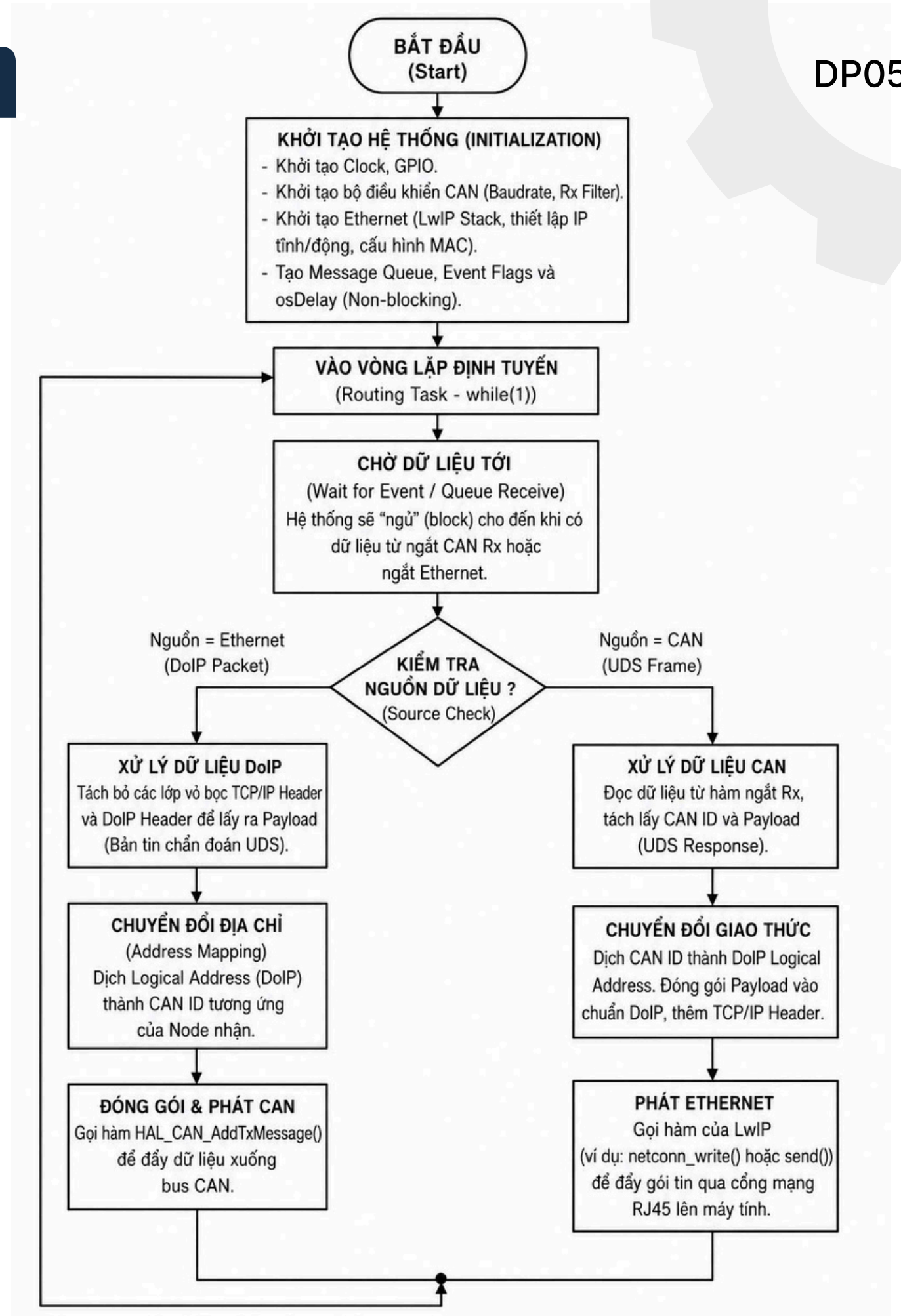
- Dữ liệu siêu âm đi qua bộ lọc số trung bình trượt số mũ (**Exponential Smoothing**) ngay trên phần cứng nhúng.
- Thuật toán được tối ưu hóa bằng các phép toán số nguyên, phù hợp cho vi điều khiển không có bộ xử lý dấu phẩy động (FPU).
- Phân loại hệ thống thành **4 cấp độ**: An toàn, Chú ý, Cảnh báo và Nguy hiểm.

DP04



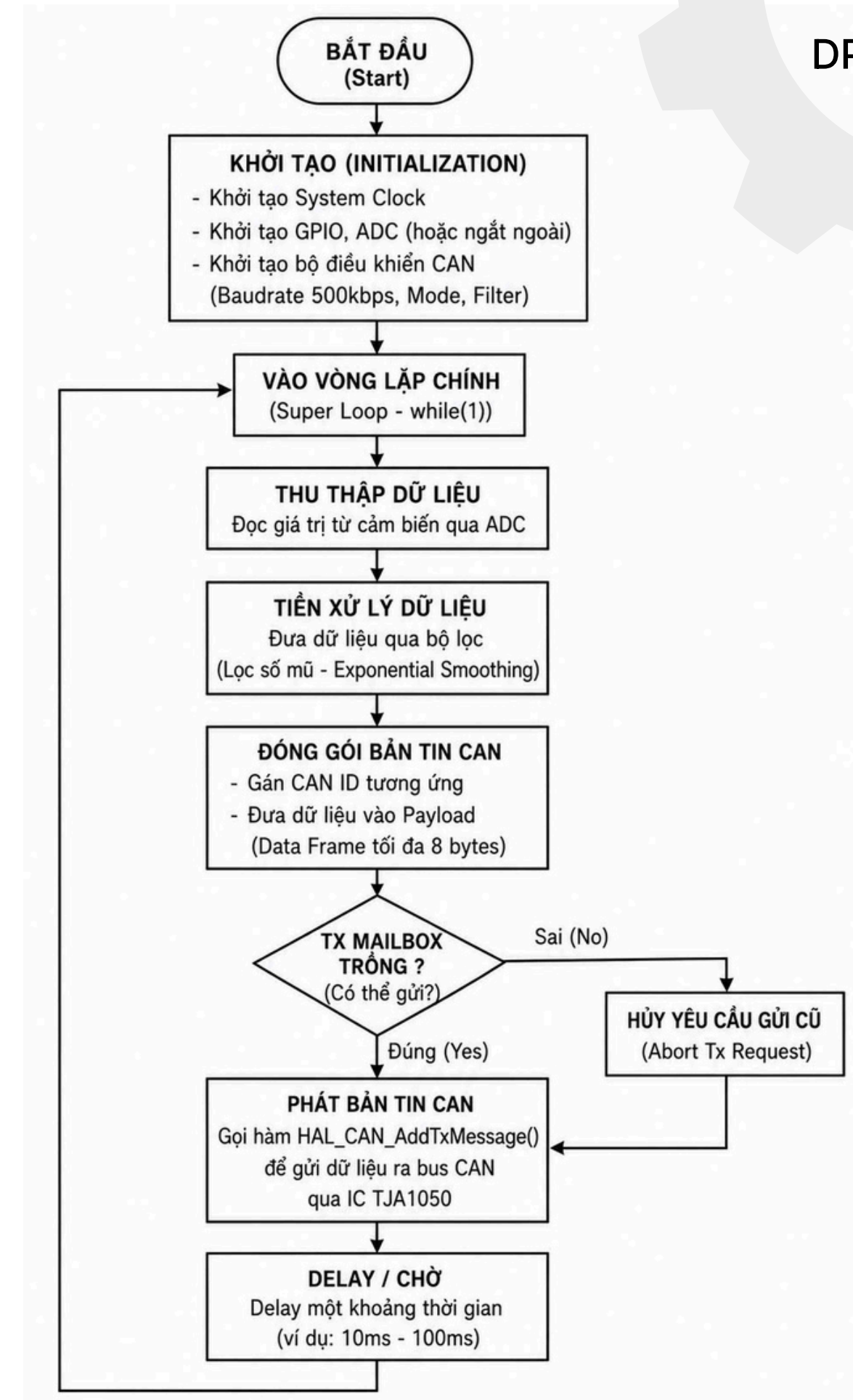
Thuật toán Định tuyến đa nhiệm trên Gateway

- **Kiến trúc Non-blocking:** Hệ thống tự động "ngủ" (block) để tiết kiệm tài nguyên CPU, chỉ thức dậy xử lý khi có ngắt mạng.
- **Định tuyến hai chiều:** Phân luồng xử lý độc lập và song song giữa hai hướng: Tester → ECU và ECU → Tester.
- **Chuyển đổi linh hoạt (Translation):** Xử lý ánh xạ địa chỉ (Logical $\leftrightarrow$ CAN ID) và bóc tách/đóng gói các giao thức (DoIP $\leftrightarrow$ UDS) theo thời gian thực.



Luồng hoạt động tổng thể của Node ECU

- **Kiến trúc Bare-metal:** Vi điều khiển tại Node ECU hoạt động dựa trên mô hình vòng lặp vô hạn (**Super Loop - while(1)**).
- **Thu thập & Tiền xử lý:** Dữ liệu thô từ cảm biến siêu âm được thu thập định kỳ và đưa vào khối tiền xử lý để lọc nhiễu.
- **Cơ chế Hủy Mailbox (Abort Tx):** Trước khi phát bản tin CAN, hệ thống chủ động kiểm tra Mailbox. Nếu nghẽn mạng, bản tin cũ sẽ bị hủy để nhường chỗ cho dữ liệu mới, đảm bảo tính thời gian thực.



Giao thức DoIP & Cơ chế Định tuyến

DP07

Bước 1: Nhận diện gói tin DoIP

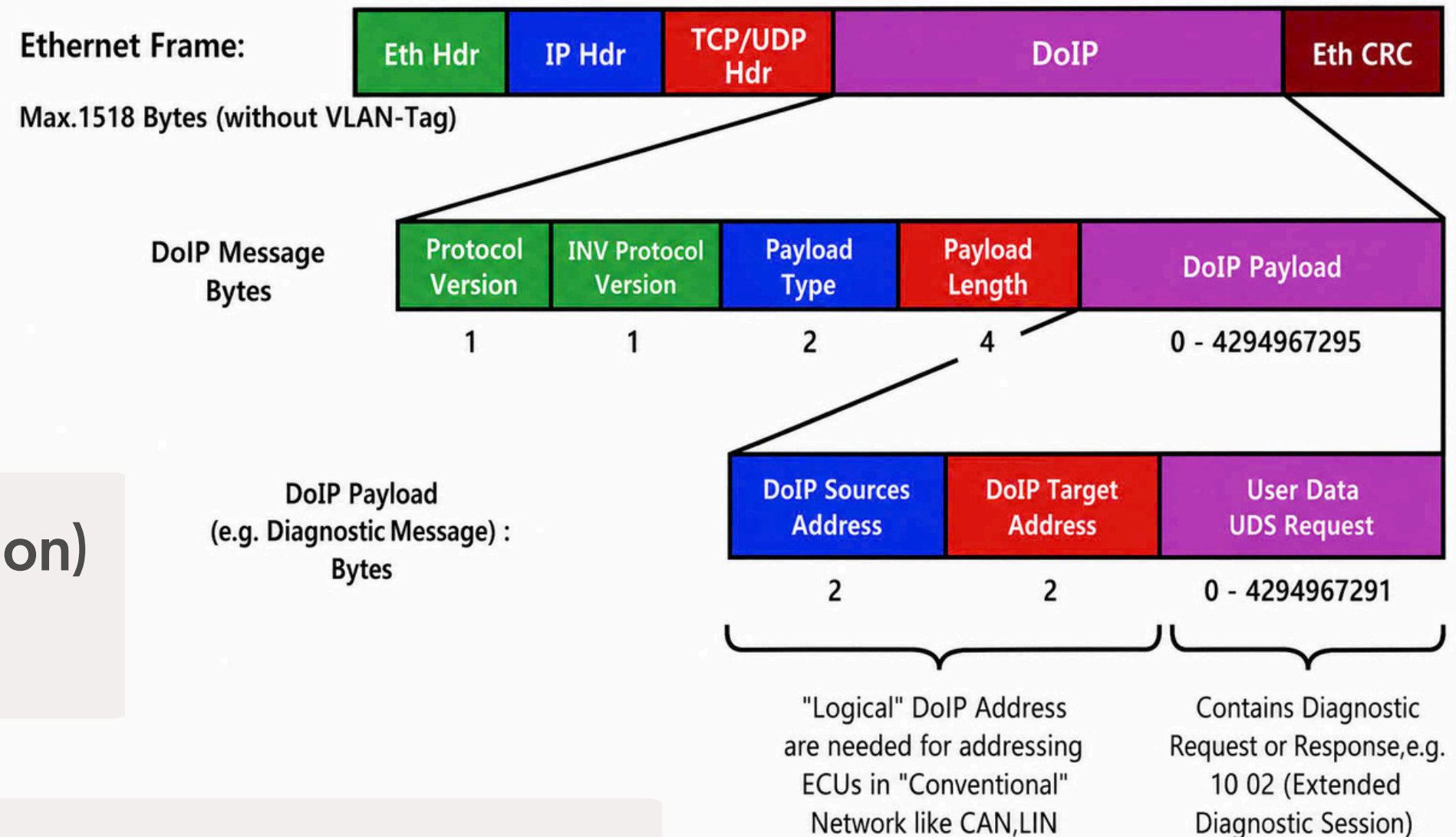
Hệ thống lắng nghe tại TCP/UDP port 13400. Khi có dữ liệu, Gateway phân tích 8-byte Header chuẩn ISO 13400 và xác thực gói tin thông qua Payload Type 0x8001.

Bước 2: Tinh tiến giao thức (Protocol Translation)

Trích xuất tải trọng chẩn đoán UDS từ DoIP Payload.

Bước 3: Định tuyến Logic & Lọc phần cứng

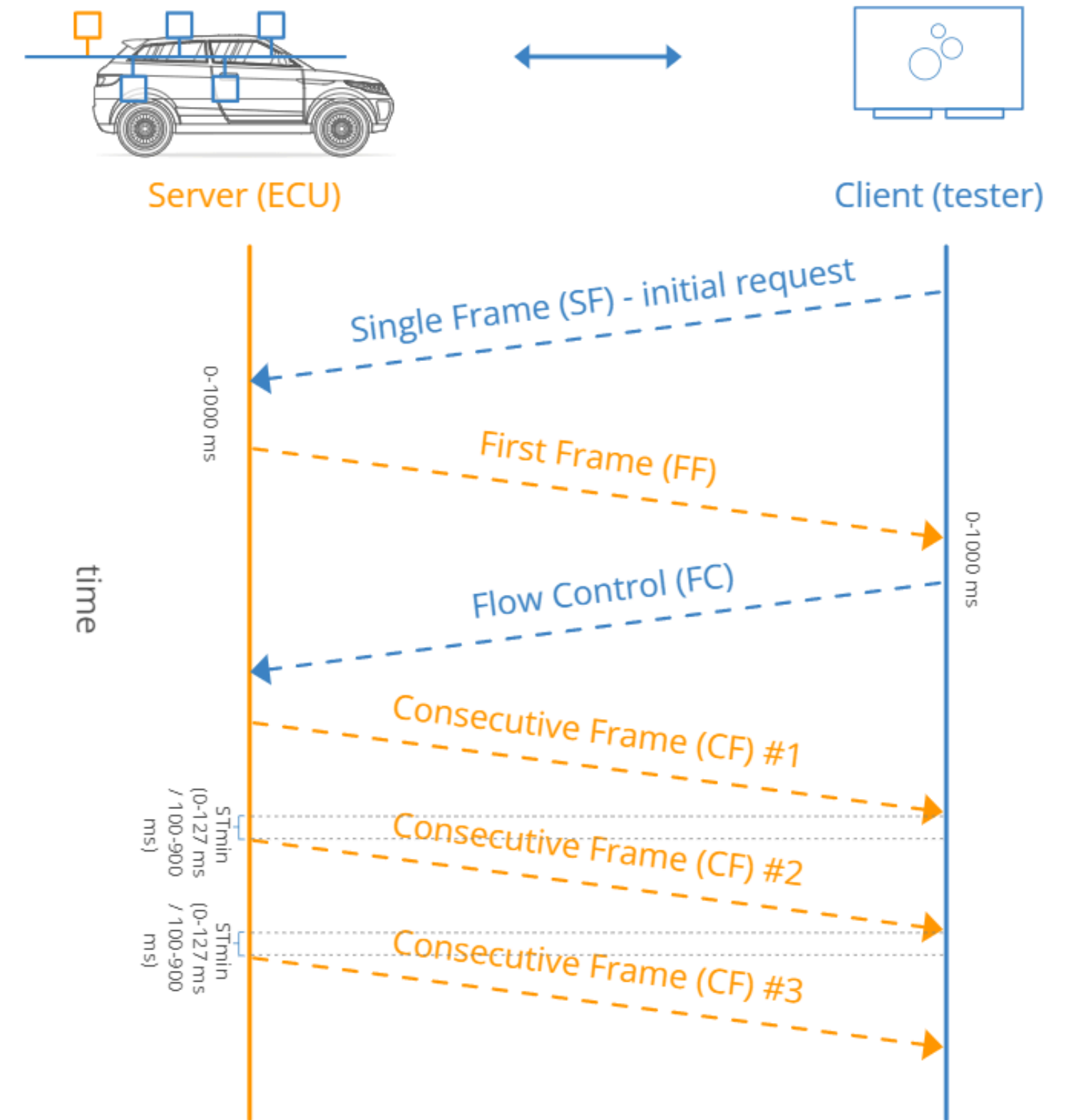
Ánh xạ địa chỉ (Logical Addresses) – ví dụ: Tester 0x0E80 và Gateway 0x1000 – để đóng gói lại thành khung CAN tiêu chuẩn. Kết hợp bộ lọc CAN ở chế độ ID List Mode để loại bỏ khung truyền không hợp lệ, tối ưu hóa CPU.



Quy trình phân mảnh ISO-TP (ISO 15765-2)

DP08

- **SF (Single Frame)**: Cho dữ liệu ≤ 7 bytes.
- **FF (First Frame)**: Khởi tạo truyền dữ liệu lớn.
- **FC (Flow Control)**: Node nhận báo cáo khả năng nhận (Buffer size, thời gian chờ).
- **CF (Consecutive Frame)**: Các gói dữ liệu tiếp nối.



Sơ đồ nguyên lý chi tiết

Chân STM32F4	Chân LAN8720A	Chức năng	Mô tả
PC1	MDC	ETH_MDC	Xung nhịp quản lý (Management Data Clock)
PA2	MDIO	ETH_MDIO	Dữ liệu quản lý hai chiều (Management Data I/O)
PA1	REF_CLK	ETH_REF_CLK	Xung nhịp tham chiếu đồng bộ 50 MHz
PA7	CRS_DV	ETH_CRSDV	Tín hiệu báo dữ liệu nhận hợp lệ
PC4	RXD0	ETH_RXD0	Kênh nhận dữ liệu mạng số 0
PC5	RXD1	ETH_RXD1	Kênh nhận dữ liệu mạng số 1
PB11	TX_EN	ETH_TX_EN	Tín hiệu kích hoạt truyền dữ liệu
PB12	TXD0	ETH_TXD0	Kênh truyền dữ liệu mạng số 0
PB13	TXD1	ETH_TXD1	Kênh truyền dữ liệu mạng số 1

Sơ đồ nguyên lý chi tiết

DP10

Chân F4	Chân F1	Chân TJA1050	Chức năng	Mô tả
5V	5V	VCC	Power	Nguồn cung cấp 5V cho IC thu phát
GND	GND	GND	Ground	Nối đất chung toàn hệ thống
PD0	PA11	RXD	CAN_RX	Chân nhận dữ liệu CAN từ bus vật lý về vi điều khiển
PD1	PA12	TXD	CAN_TX	Chân phát dữ liệu CAN từ vi điều khiển ra bus vật lý

Mã nguồn cơ chế Lọc CAN phần cứng

DP11

```
1  CAN_FilterTypeDef canfilterconfig;
2
3  canfilterconfig.FilterBank = 0;
4  canfilterconfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDLIST;
5  canfilterconfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_16BIT;
6
7  /* Chấp nhận dữ liệu từ Node A (0x250) và phản hồi từ Node B (0x7E8) */
8  canfilterconfig.FilterIdHigh = 0x250 << 5;
9  canfilterconfig.FilterIdLow = 0x7E8 << 5;
10
11 /* Sao chép các ID để lấp đầy an toàn tất cả các ô thanh ghi 16-bit */
12 canfilterconfig.FilterMaskIdHigh = 0x250 << 5;
13 canfilterconfig.FilterMaskIdLow = 0x7E8 << 5;
14
15 canfilterconfig.FilterFIFOAssignment = CAN_RX_FIFO0;
16 canfilterconfig.FilterActivation = ENABLE;
17 canfilterconfig.SlaveStartFilterBank = 14;
18
19 if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &canfilterconfig) != HAL_OK)
20 {
21     Error_Handler();
22 }
23
24 if (HAL_CAN_Start(&hcan1) != HAL_OK)
25 {
26     Error_Handler();
27 }
28
29 if (HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan1, CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING) != HAL_OK)
30 {
31     Error_Handler();
32 }
```

Mã nguồn cấu hình TCP/IP Stack (LWIP)

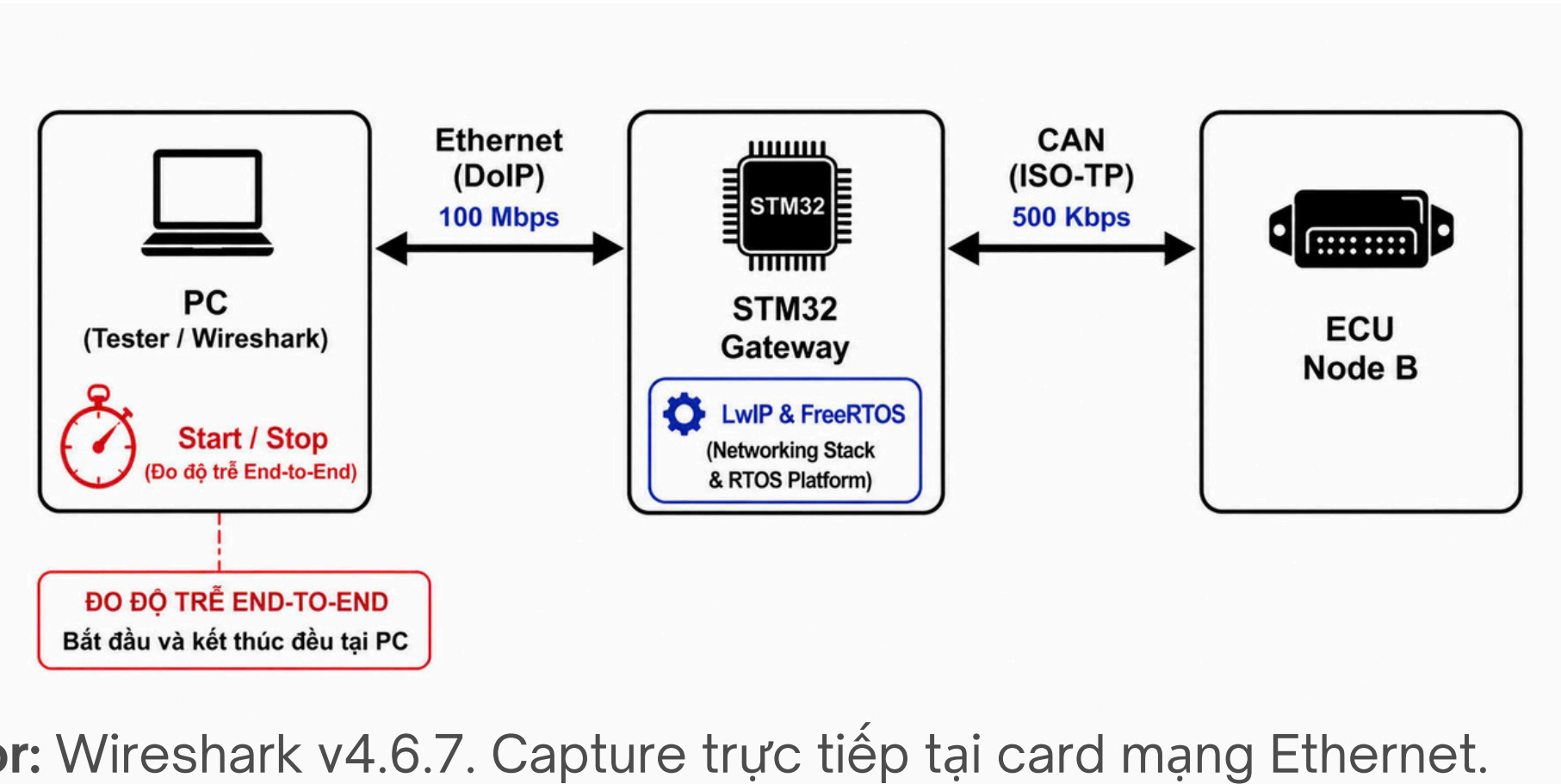
DP12

```
1 void udp_receive_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb,
2   struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port)
3 {
4   if (p != NULL)
5   {
6     uint8_t *payload = (uint8_t *)p->payload;
7
8     /* Xác thực DoIP Header (8 bytes) theo chuẩn ISO 13400 */
9     if (p->len >= 14 &&
10        payload[0] == DOIP_PROTOCOL_VER_2012 &&
11        payload[1] == DOIP_INV_PROTOCOL_VER &&
12        payload[2] == ((DOIP_PAYLOAD_TYPE_DIAG >> 8) & 0xFF) &&
13        payload[3] == (DOIP_PAYLOAD_TYPE_DIAG & 0xFF))
14     {
15       /* Trích xuất thành công Payload chẩn đoán UDS */
16       uint8_t uds_service = payload[12];
17       uint8_t uds_subfunc = payload[13];
18
19       /* ... (Gateway xử lý logic định tuyến dựa trên uds_service tại đây) ... */
20     }
21     pbuf_free(p); /* Giải phóng bộ đệm, chống rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak) */
22   }
23 }
```

```
1 void Gateway_UDP_Receiver_Init(void)
2 {
3   struct udp_pcb *upcb = udp_new();
4   if (upcb != NULL)
5   {
6     /* Mở port Gateway lắng nghe các yêu cầu DoIP từ Tester (PC) */
7     if (udp_bind(upcb, IP_ADDR_ANY, GATEWAY_UDP_PORT) == ERR_OK)
8     {
9       udp_recv(upcb, udp_receive_callback, NULL);
10    }
11  }
12 }
```

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	59	Diagnostic message Request Input Output Control By Identifier 0x0102 Short Term Adjustment 00
2.6...	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	59	Diagnostic message Request Input Output Control By Identifier 0x0102 Short Term Adjustment 01
1.7...	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	59	Diagnostic message Request Input Output Control By Identifier 0x0102 Short Term Adjustment 02
2.2...	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	59	Diagnostic message Request Input Output Control By Identifier 0x0102 Short Term Adjustment 03
1.9...	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	58	Diagnostic message Request Input Output Control By Identifier 0x0102 Return Control To ECU
2.5...	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	56	Diagnostic message Request ECU Reset Hard Reset
1.8...	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	57	Diagnostic message Request Read Data By Identifier 0x0101

Phương pháp đo RTT



- **Công cụ Monitor:** Wireshark v4.6.7. Capture trực tiếp tại card mạng Ethernet.
- **Phương pháp tính:** Delta Time ($RTT = Time_{Reply} - Time_{Request}$).
- **Mẫu thử:** Gửi liên tiếp 1000 gói tin Request và lấy giá trị trung bình để loại bỏ nhiễu ngẫu nhiên.

*Ethernet											
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help											
udp.port == 13400											
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info					
96	0.087731000	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	59	Diagnostic message Request	Input Output Control By Identifier	0x0102	Short Term Adjustment	02	
97	0.006451200	192.168.1.50	192.168.1.100	UDS	60	Diagnostic message Reply	Input Output Control By Identifier	0x0101	Short Term Adjustment		

Kiểm thử chức năng hệ thống

- **Công cụ phân tích:** Bắt và giám sát lưu lượng mạng bằng phần mềm Wireshark tại cổng đặc thù UDP 13400.
- **Xác minh DoIP:** Đảm bảo tính toàn vẹn của khung truyền (Header, Payload Type, Logical Address) khi di chuyển qua môi trường Ethernet.
- **Kiểm chứng UDS:** Ghi nhận phản hồi thành công của các dịch vụ cốt lõi bao gồm Read Data (0x22), IO Control (0x2F) và ECU Reset (0x11).

1. Request (Tester → Gateway)

ip.src == 192.168.1.100						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
785	10.224178700	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	59	Diagnostic message Request Input Output Control By Identifier 0x0102 Short Term Adjustment 00
817	3.133010300	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	59	Diagnostic message Request Input Output Control By Identifier 0x0102 Short Term Adjustment 00
827	0.838996500	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	59	Diagnostic message Request Input Output Control By Identifier 0x0102 Short Term Adjustment 01
844	1.364503200	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	59	Diagnostic message Request Input Output Control By Identifier 0x0102 Short Term Adjustment 02
872	2.734472300	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	59	Diagnostic message Request Input Output Control By Identifier 0x0102 Short Term Adjustment 03
910	3.782755800	192.168.1.100	192.168.1.50	UDS	58	Diagnostic message Request Input Output Control By Identifier 0x0102 Return Control To ECU

> Frame 827: Packet, 59 bytes on wire (472 bits), 59 bytes captured (472 bits) on interface \Device\NPF_{7...}

> Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_d4:6c:44 (50:eb:f6:d4:6c:44), Dst: STMicroelect_00:00:00 (00:80:e1:00:00:00)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.100, Dst: 192.168.1.50

> User Datagram Protocol, Src Port: 13400, Dst Port: 13400

> DoIP (ISO13400) Protocol

> Unified Diagnostic Services, Source: 0x0e80, Target: 0x1000

0000	00 80 e1 00 00 00 50 eb f6 d4 6c 44 08 00 45 00	P..1D..E..
0010	00 2d 65 d4 00 00 80 11 00 00 c0 a8 01 64 c0 a8	--e.....d..
0020	01 32 34 58 34 58 00 19 84 11 02 fd 80 01 00 00	-24X4X..
0030	00 09 0e 80 10 00 2f 01 02 03 01	/. ...

2. Response (Gateway → Tester)

ip.src == 192.168.1.50 && uds.iocbi.data_identifier						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
786		192.168.1.50	192.168.1.100	UDS	60	Diagnostic message Reply Input Output Control By Identifier 0x0101 Short Term Adjustment
818	3.132956300	192.168.1.50	192.168.1.100	UDS	60	Diagnostic message Reply Input Output Control By Identifier 0x0101 Short Term Adjustment
828	0.839259300	192.168.1.50	192.168.1.100	UDS	60	Diagnostic message Reply Input Output Control By Identifier 0x0101 Short Term Adjustment
845	1.364201500	192.168.1.50	192.168.1.100	UDS	60	Diagnostic message Reply Input Output Control By Identifier 0x0101 Short Term Adjustment
873	2.734444100	192.168.1.50	192.168.1.100	UDS	60	Diagnostic message Reply Input Output Control By Identifier 0x0101 Short Term Adjustment
911	3.782434700	192.168.1.50	192.168.1.100	UDS	60	Diagnostic message Reply Input Output Control By Identifier 0x0101 Short Term Adjustment

> Frame 828: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{7...}

> Ethernet II, Src: STMicroelect_00:00:00 (00:80:e1:00:00:00), Dst: ASUSTekCOMPU_d4:6c:44 (50:eb:f6:d4:6c:44)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.50, Dst: 192.168.1.100

> User Datagram Protocol, Src Port: 57764, Dst Port: 13400

> DoIP (ISO13400) Protocol

> Unified Diagnostic Services, Source: 0x1000, Target: 0x0e80

0000	50 eb f6 d4 6c 44 00 80 e1 00 00 00 08 00 45 00	P...1D..
0010	00 2c 09 87 00 00 ff 11 2e 53 c0 a8 01 32 c0 a8	.,.....S...2..
0020	01 64 e1 a4 34 58 00 18 54 4f 02 fd 80 01 00 00	-d..4X.. T0.....
0030	00 08 10 00 0e 80 6f 01 01 03 00 00	o.

Đánh giá độ trễ vi mô (Micro-latency)

- **Phương pháp đo đạc:** Trích xuất trực tiếp bộ đếm chu kỳ (Cycle Count) từ thanh ghi **DWT** tích hợp trong lõi **ARM Cortex-M4**.
- **Kết quả xử lý hàng đợi (CAN -> Ethernet):**
 - **170 µs** - Độ trễ tối thiểu (Min Latency).
 - **~975 µs** - Độ trễ tối đa (Max Latency).
- **Kết luận:** Hệ thống chuyển mạch nội bộ đáp ứng tốt chuẩn thời gian thực (Real-time) trong điều kiện vận hành Gateway.

```
Hercules SETUP utility by HW-group.com
UDP Setup | Serial | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Mode | About |
Received/Sent data

[GATEWAY] DoIP DECODED! Forwarding UDS 11 01 to Node B.
[LATENCY - UDS] CAN -> Eth UDP: 666.48 us

=====
[GATEWAY] UDS RESPONSE RECEIVED FROM TARGET ECU!
-> ECU ID: 0x7E8 | Diagnostic Status: 81
[GATEWAY] Forwarding DoIP Packet to PC Tester...
=====
```

```
Hercules SETUP utility by HW-group.com
UDP Setup | Serial | TCP Client | TCP Server | UDP | Test Mode | About |
Received/Sent data

[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 356.20 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 802.68 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 361.01 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 855.35 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 350.51 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 842.35 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 365.20 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 758.70 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 347.51 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 823.01 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 310.68 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 835.35 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 303.51 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 799.85 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 322.18 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 794.20 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 290.35 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 784.18 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 306.35 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 672.68 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 249.18 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 792.35 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 286.68 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 488.83 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 511.35 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 887.01 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 277.87 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 975.51 us
[LATENCY - SENSOR] CAN -> Eth Queue: 170.35 us
```